

FINAL REPORT
CAMPUS EVENT MANAGER
MATA KULIAH BASIS DATA
1 DESEMBER 2025



Oleh:

Ifham Syafwan Fikri	(24/545184/PA/23161)
Dimas Al Bukhori	(24/539832/PA/22919)
Muhammad Dzaky Ar Rasyid	(24/543165/PA/23067)

Introduksi

Proyek ini dikembangkan sebagai bagian dari tugas mata kuliah Basis Data, dengan tujuan menerapkan konsep desain dan implementasi sistem basis data dalam kehidupan nyata. Lingkungan kampus yang memiliki banyak kegiatan seperti seminar, lomba, pameran, hingga festival seni sering menghadapi permasalahan dalam pengelolaan seperti data acara yang tersebar di berbagai pihak, pengecekan manual untuk ketersediaan inventaris, dan kurangnya sistem dokumen yang menyebabkan pembengkakan waktu persiapan. Sebab permasalahan tersebutlah diperlukan sebuah sistem terpusat yang dapat mengkonsolidasi semua data ke dalam sebuah database yang terstruktur dengan baik dan dapat diakses melalui antarmuka web yang user-friendly.

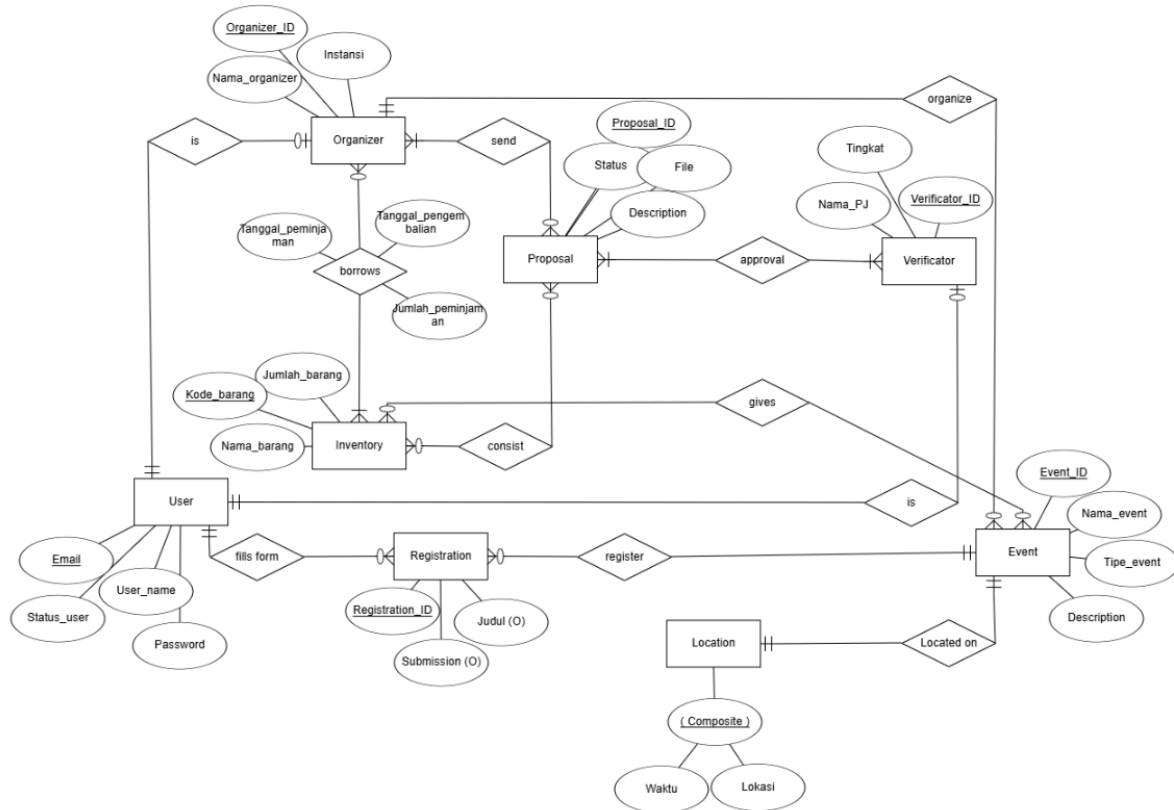
Tujuan dari proyek ini adalah berupaya untuk menyelesaikan seputar permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara membangun sebuah aplikasi web menggunakan *database* yang ternormalisasi dan menyediakan dashboard dan fitur pelaporan yang mengambil data langsung dari database secara real-time yang mengimplementasikan mekanisme CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) untuk melakukan manipulasi *database* secara aman.

Pengguna aplikasi web ini antara lain:

1. Pengguna umum, pengguna ini adalah khalayak umum atau mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan yang telah terdaftar di aplikasi.
2. Pengurus acara(*organizer*), pengguna ini bertugas untuk mendaftarkan kegiatan dengan mengurus dan mengirim proposal kegiatan.
3. Pemverifikasi(*verificator*), pengguna ini bertugas untuk menyeleksi proposal yang telah dikirimkan dengan membandingkan rencana jadwal acara dan fasilitas yang dibutuhkan dengan ketersediaan inventaris yang berhubungan.

Database Design

Berikut merupakan *entity relationship diagram* dalam pengembangan aplikasi ini:



Beberapa entity utama tersebut antara lain:

1. Verificator

Verificator berguna untuk menyimpan data terkait id, nama, dan tingkat verificator. Entity ini berelasi dengan User (1-1) dan Proposal (1-Many).

2. Proposal

Proposal menyimpan data berupa id, deskripsi singkat proposal, file yang berbentuk pdf, serta status proposal dalam bentuk enum (pending/approved/not approved). Entity ini berelasi dengan Verificator (1-Many) dan Organizer (1-Many).

3. Organizer

Organizer menyimpan data diri panitia penyelenggara acara. Informasi yang disimpan meliputi Organizer ID, Nama organizer, Instansi, dan Email. Entity ini berelasi dengan event (1 - Many), inventory (1 - Many), dan proposal (1 - Many).

4. User

Tabel User adalah tabel pusat untuk mengelola otentikasi dan informasi dasar semua pengguna sistem, baik itu organizer, peserta, maupun verifikator. Data yang disimpan mencakup Email yang berfungsi sebagai primary key, Status_user (menandakan peran atau status aktif/tidak aktif), Password yang di-hash, dan User_Name. Keempat atribut ini secara konvensional akan menggunakan tipe data string. Entity ini berelasi dengan registration (optional 1 - Many), organizer (1 - 1), dan verifikator (1 - 1).

5. Registration

Tabel Registration berisi daftar registrasi dari user ke suatu event. Tabel ini memiliki kolom berupa Registration_ID dengan tipe data int (auto_increment), submission dengan tipe data varbinary (pdf only) , dan judul dengan tipe data varchar. Submission dan judul merupakan kolom opsional, hanya diisi jika event memerlukan submisi dari peserta. Entity ini berelasi dengan user (optional 1 - Many) dan event (optional 1 - Many).

6. Event

Tabel Event (disebut sebagai Event_ID pada diagram) merupakan inti dari sistem yang berisi detail semua acara. Setiap acara memiliki Event_ID sebagai primary key, Nama_event, Type_event (jenis acara), Description (keterangan), dan Organizer_ID sebagai foreign key yang menunjuk ke panitia pelaksanaannya. Semua kolom dalam tabel ini secara logis akan menggunakan tipe data string. Entity ini berelasi dengan inventory (1 - Many), registration (1 - Many), organizer (1 - Many), dan location (1 - 1).

7. Location

Tabel Location (atau lokasi) bertujuan untuk menyimpan informasi tempat dan waktu pelaksanaan suatu acara. Tabel ini mencatat detail lokasi, waktu pelaksanaan, dan menghubungkannya ke sebuah acara tertentu melalui Event_ID yang bertindak sebagai foreign key. Kolom Lokasi biasanya berupa string, Waktu menggunakan tipe DATETIME, dan Event_ID adalah string yang merujuk ke tabel event. Entity ini berelasi dengan event (1 - 1).

8. Inventaris

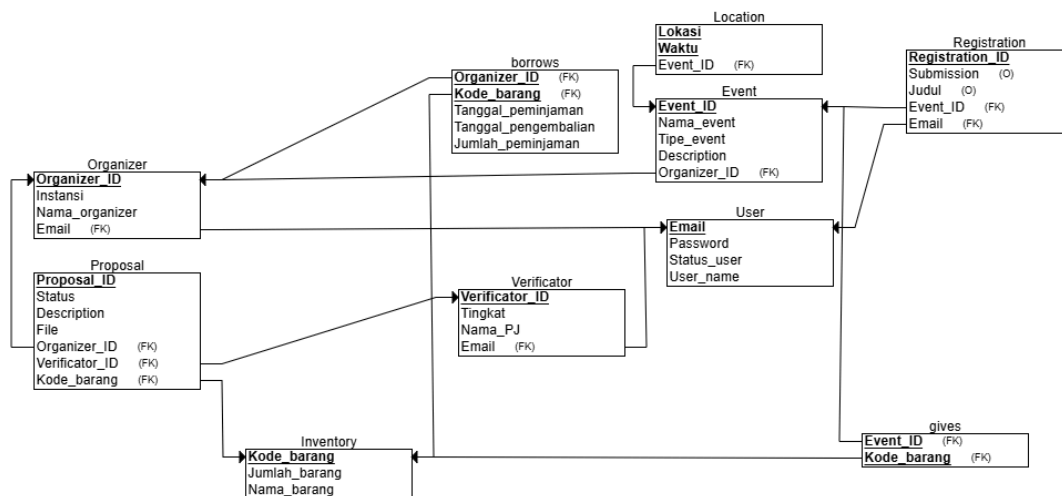
Tabel Inventaris berfungsi untuk mencatat semua barang yang dimiliki. Data yang disimpan meliputi Kode_barang sebagai pengidentifikasi unik setiap item, Nama_barang yang mendeskripsikan barang tersebut, dan kolom Jumlah yang mencatat stok yang tersedia. Secara tipikal, Kode_barang dan Nama_barang akan menggunakan tipe data string (seperti VARCHAR), sedangkan Jumlah akan menggunakan tipe data integer. Entity ini berelasi dengan organizer (1 - Many), proposal (1 - Many), event (1 - Many).

9. Borrows

Tabel borrows berisi daftar fasilitas dari inventaris yang sedang digunakan dalam suatu event. Tabel ini memiliki kolom berupa Tanggal_peminjaman, Tanggal_pengembalian, dan Jumlah_peminjaman. Entity ini berelasi dengan organizer dan inventory.

Database Implementation

Berikut merupakan *relational schema* yang dikembangkan dalam aplikasi ini:



Constraint keys pada tabel - tabel tersebut dapat diambil dari peran tabel masing - masing.

- Tabel induk : User(Email) dan Inventory(Kode_barang).
- Tabel turunan dari user : Verificator(ID, fk: Email) dan Organizer(ID, fk: Email).
- Tabel turunan dari Organizer : Event(ID, fk: Organizer_ID).

Tabel interaksi antara tabel induk dan tabel turunan:

- Registration(ID, fk: Email, Event_ID),
- Proposal(fk: Organizer_ID, Kode_barang, Verificator_ID),
- Borrows(fk: Organizer_ID, Kode_barang), dan
- Gives(fk: Event_ID, Kode_barang).

Tabel tambahan/informasi :

- Location(Lokasi + Waktu, fk: Event_ID).

Berikut juga merupakan *sql statement* berupa create yang dipakai untuk mendefinisikan entitas tabel dalam basis data yang telah dikembangkan:

```
-- Database
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS cem;
USE cem;

-- =====
-- TABLE: user
-- =====
CREATE TABLE `user` (
  `Email` VARCHAR(254) NOT NULL,
  `Password` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `Status_user` ENUM('1','2','3') DEFAULT NULL,
  `User_name` VARCHAR(254) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Email`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- =====
-- TABLE: verifcator
-- =====
CREATE TABLE `verifcator` (
  `Verifcator_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Nama_PJ` VARCHAR(254) NOT NULL,
  `Email` VARCHAR(254) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Verifcator_ID`),
  KEY `Email` (`Email`),
  CONSTRAINT `verifcator_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`Email`) REFERENCES `user` (`Email`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- =====
-- TABLE: organizer
-- =====
CREATE TABLE `organizer` (
  `Organizer_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Nama_organizer` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `Instansi` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `Email` VARCHAR(254) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Organizer_ID`),
  KEY `Email` (`Email`),
  CONSTRAINT `organizer_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`Email`) REFERENCES `user` (`Email`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- =====
-- TABLE: event
-- =====
CREATE TABLE `event` (
```

```

`Event_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`Nama_event` VARCHAR(254) NOT NULL,
`Tipe_event` VARCHAR(50) DEFAULT NULL,
`Description` VARCHAR(254) DEFAULT NULL,
`Organizer_ID` INT DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`Event_ID`),
KEY `Organizer_ID` (`Organizer_ID`),
CONSTRAINT `event_ibfk_1`
  FOREIGN KEY (`Organizer_ID`) REFERENCES `organizer` (`Organizer_ID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- =====
-- TABLE: inventory
-- =====
CREATE TABLE `inventory` (
  `Kode_barang` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Nama_barang` VARCHAR(200) NOT NULL,
  `Jumlah_barang` INT NOT NULL,
  `Verificator_ID` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Kode_barang`),
  KEY `Verificator_ID` (`Verificator_ID`),
  CONSTRAINT `inventory_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`Verificator_ID`) REFERENCES `verificator` (`Verificator_ID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- =====
-- TABLE: proposal
-- =====
CREATE TABLE `proposal` (
  `Proposal_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Status` ENUM('approved','pending','not approved') NOT NULL DEFAULT 'pending',
  `Description` VARCHAR(254) DEFAULT NULL,
  `File` BLOB DEFAULT NULL,
  `Organizer_ID` INT DEFAULT NULL,
  `Verificator_ID` INT DEFAULT NULL,
  `Kode_barang` INT DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`Proposal_ID`),
  KEY `Organizer_ID` (`Organizer_ID`),
  KEY `Verificator_ID` (`Verificator_ID`),
  KEY `Kode_barang` (`Kode_barang`),
  CONSTRAINT `proposal_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`Organizer_ID`) REFERENCES `organizer` (`Organizer_ID`),
  CONSTRAINT `proposal_ibfk_2`
    FOREIGN KEY (`Verificator_ID`) REFERENCES `verificator` (`Verificator_ID`),
  CONSTRAINT `proposal_ibfk_3`
    FOREIGN KEY (`Kode_barang`) REFERENCES `inventory` (`Kode_barang`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```
-- =====  
-- TABLE: registration  
-- =====
```

```
CREATE TABLE `registration` (  
  `Registration_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `Submission` BLOB DEFAULT NULL,  
  `Judul` VARCHAR(254) DEFAULT NULL,  
  `Email` VARCHAR(254) NOT NULL,  
  `Event_ID` INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`Registration_ID`),  
  KEY `Email` (`Email`),  
  KEY `Event_ID` (`Event_ID`),  
  CONSTRAINT `registration_ibfk_1`  
    FOREIGN KEY (`Email`) REFERENCES `user` (`Email`),  
  CONSTRAINT `registration_ibfk_2`  
    FOREIGN KEY (`Event_ID`) REFERENCES `event` (`Event_ID`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
-- =====  
-- TABLE: location  
-- =====
```

```
CREATE TABLE `location` (  
  `Lokasi` VARCHAR(200) NOT NULL,  
  `Waktu` DATE NOT NULL,  
  `Event_ID` INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`Lokasi`, `Waktu`),  
  KEY `Event_ID` (`Event_ID`),  
  CONSTRAINT `location_ibfk_1`  
    FOREIGN KEY (`Event_ID`) REFERENCES `event` (`Event_ID`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
-- =====  
-- TABLE: gives  
-- =====
```

```
CREATE TABLE `gives` (  
  `Kode_barang` INT NOT NULL,  
  `Event_ID` INT NOT NULL,  
  KEY `Kode_barang` (`Kode_barang`),  
  KEY `Event_ID` (`Event_ID`),  
  CONSTRAINT `gives_ibfk_1`  
    FOREIGN KEY (`Kode_barang`) REFERENCES `inventory` (`Kode_barang`),  
  CONSTRAINT `gives_ibfk_2`  
    FOREIGN KEY (`Event_ID`) REFERENCES `event` (`Event_ID`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
-- =====  
-- TABLE: borrows  
-- =====
```

```
CREATE TABLE `borrows` (  
  =====
```



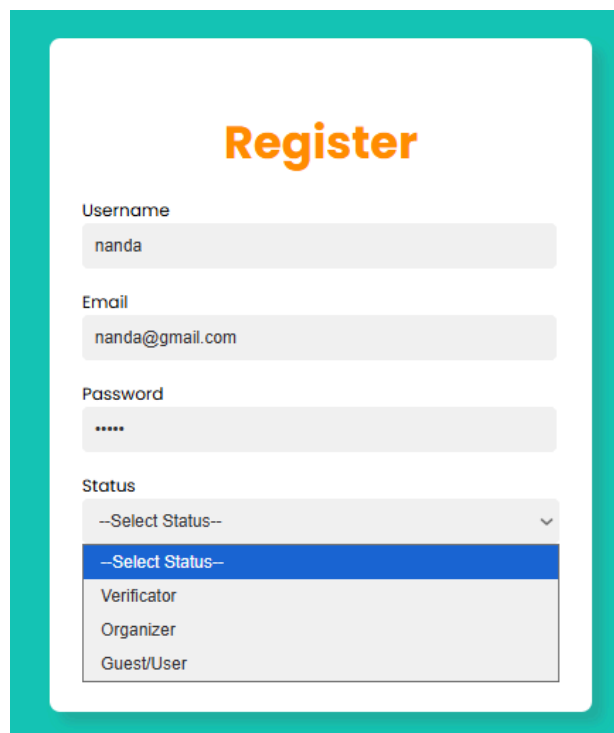
```
`Tanggal_peminjaman` DATE NOT NULL,  
`Tanggal_pengembalian` DATE NOT NULL,  
`Jumlah_peminjaman` INT NOT NULL,  
`Organizer_ID` INT NOT NULL,  
`Kode_barang` INT NOT NULL,  
KEY `Organizer_ID` (`Organizer_ID`),  
KEY `Kode_barang` (`Kode_barang`),  
CONSTRAINT `borrows_ibfk_1`  
  FOREIGN KEY (`Organizer_ID`) REFERENCES `organizer` (`Organizer_ID`),  
CONSTRAINT `borrows_ibfk_2`  
  FOREIGN KEY (`Kode_barang`) REFERENCES `inventory` (`Kode_barang`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Application Implementation

Berikut merupakan beberapa tangkapan layar dan penjelasan dari setiap halaman yang ada pada aplikasi:

- Registration Page:

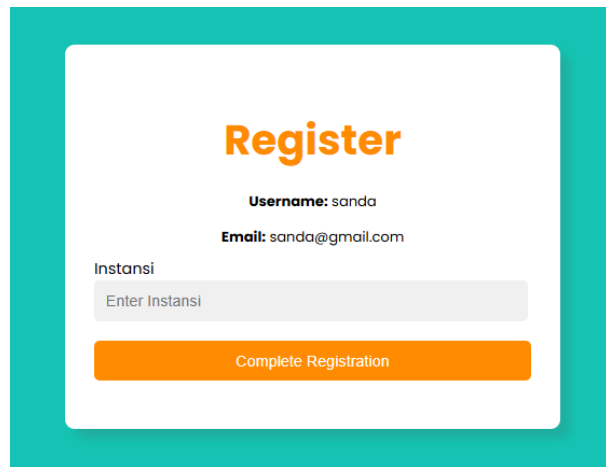
Laman registrasi untuk semua status user



The screenshot displays a registration form titled "Register" in orange text. The form is set against a white background with a teal border. It contains the following fields:

- Username:** A text input field containing the value "nanda".
- Email:** A text input field containing the value "nanda@gmail.com".
- Password:** A text input field with masked characters "*****".
- Status:** A dropdown menu with the placeholder text "--Select Status--". The dropdown is open, showing a list of options: "--Select Status--" (highlighted in blue), "Verifier", "Organizer", and "Guest/User".

Laman registrasi tambahan khusus status organizer

A screenshot of a web registration form titled "Register" in orange. The form is set against a teal background. It displays the pre-filled "Username: sanda" and "Email: sanda@gmail.com". Below this is a label "Instansi" followed by a light gray input field containing the placeholder text "Enter Instansi". At the bottom of the form is a prominent orange button labeled "Complete Registration".

Register

Username: sanda

Email: sanda@gmail.com

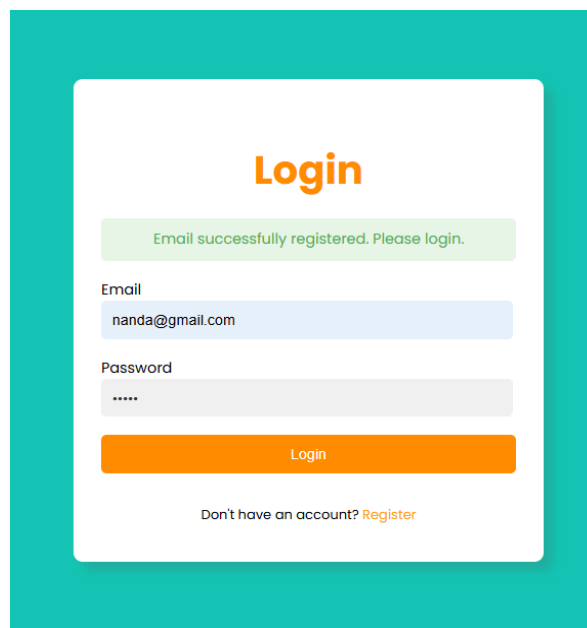
Instansi

Enter Instansi

Complete Registration

Laman ini merupakan tempat user pertama kali mendaftarkan akun. Tidak ada hubungannya dengan tabel registration suatu event karena laman ini berfungsi untuk mendaftarkan akun, sementara tabel registration berfungsi untuk menyimpan karya/presensi yang berhubungan dengan suatu event. User dapat mendaftarkan namanya, email, password, dan memilih status. Setiap status yang berbeda akan mengarah ke halaman yang berbeda juga sesuai dengan perannya.

- Login Page:

A screenshot of a web login form titled "Login" in orange. The form is set against a teal background. At the top, a green message box states "Email successfully registered. Please login." Below this are two input fields: "Email" with the value "nanda@gmail.com" and "Password" with masked characters "*****". An orange "Login" button is positioned below the password field. At the bottom, there is a link that reads "Don't have an account? Register".

Login

Email successfully registered. Please login.

Email

nanda@gmail.com

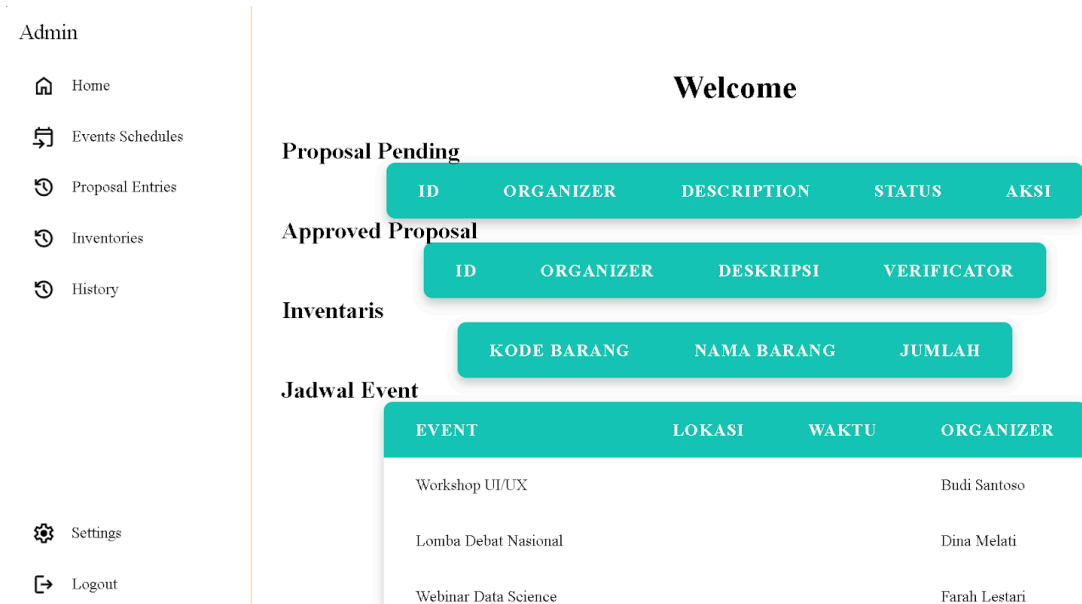
Password

Login

Don't have an account? [Register](#)

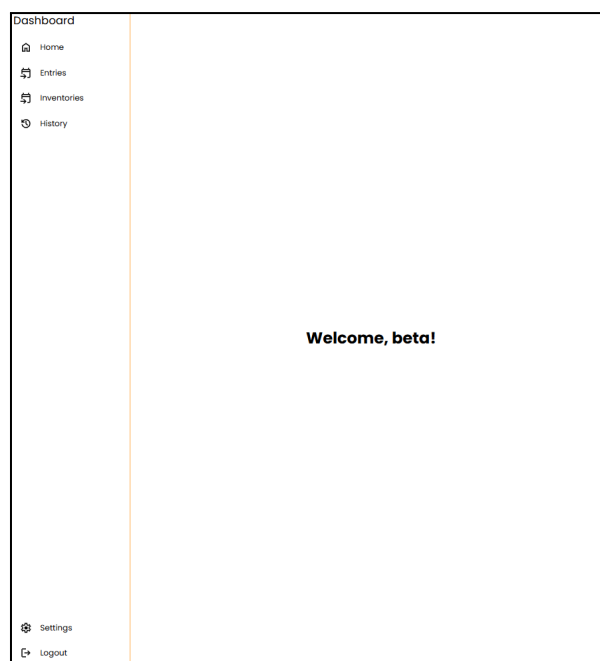
User dapat masuk ke aplikasi dengan alamat surel dan password yang telah didaftarkan di halaman registrasi.

- Verificator Page/Dashboard:



Halaman yang dikhususkan untuk verificator semua tingkat (universitas, fakultas, departemen). Terdapat informasi terkait proposal yang masih berada di antrian, proposal yang telah disetujui, daftar inventaris, dan jadwal event mendatang. Jika ada proposal yang ingin disetujui maka proposal bisa diterima atau ditolak berdasarkan ketersediaan inventaris.

- Organizer Page:



Halaman yang dikhususkan untuk organizer. Terdapat informasi seperti entries, yaitu form pengajuan proposal yang terdiri dari beberapa placeholder dan informasi terkait inventory yang tersedia, serta history yang akan memperlihatkan informasi spesifik, status, dan proposal yang sudah diajukan sebelumnya.

Dashboard

Home

Entries

Inventories

Event Entries

KODE	NAMA BARANG	JUMLAH
4	Kursi	100
5	Meja	20
6	Sound System	2

Lokasi:

Waktu:

Event Name:

Description:

Nama Barang:

Select Item

Jumlah:

Tanggal Peminjaman:

Tanggal Pengembalian:

Proposal:

Choose File | No file chosen

Submit

Dashboard

Home

Entries

Inventories

History

Submission History

LOCATION	DATE	STATUS	EVENT NAME	DESCRIPTION	PROPOSAL	NAMA BARANG	JUMLAH	UPDATE	CANCEL
Banyuwani	2025-12-04	pending	First Gathering	Perkumpulan pertama	View Proposal	Kursi	50	Update	Cancel

Dashboard

Home

Entries

Inventories

History

Settings

Logout

Update Entries

KODE	NAMA BARANG	JUMLAH
4	Kursi	100
5	Meja	20
6	Sound System	2

Lokasi:

Waktu:

Event Name:

Description:

Nama Barang:

Jumlah:

Tanggal Peminjaman:

Tanggal Pengembalian:

Proposal: No file chosen

Existing file: [View Current Proposal](#)

Update

● User Page:

Dashboard

Home

Events

History

Settings

Logout

Welcome, user1!

Dashboard

- Home
- Events
- History
- Settings
- Logout

Available Events

Seminar Teknologi 2025

Type: Seminar

Acara seminar mengenai perkembangan teknologi terbaru.

Workshop UI/UX

Type: Workshop

Pelatihan dasar desain UI/UX.

Festival Musik Kampus

Type: Festival

Lomba Debat Nasional

Type: Kompetisi

Dashboard

- Home
- Events
- History
- Settings
- Logout

Seminar Teknologi 2025

Type: Seminar

Description: Acara seminar mengenai perkembangan teknologi terbaru.

Register

Go back

Dashboard

- Home
- Events
- History
- Settings
- Logout

Register for Event

Select Event: Seminar Teknologi 2025

Judul (optional): Enter Judul

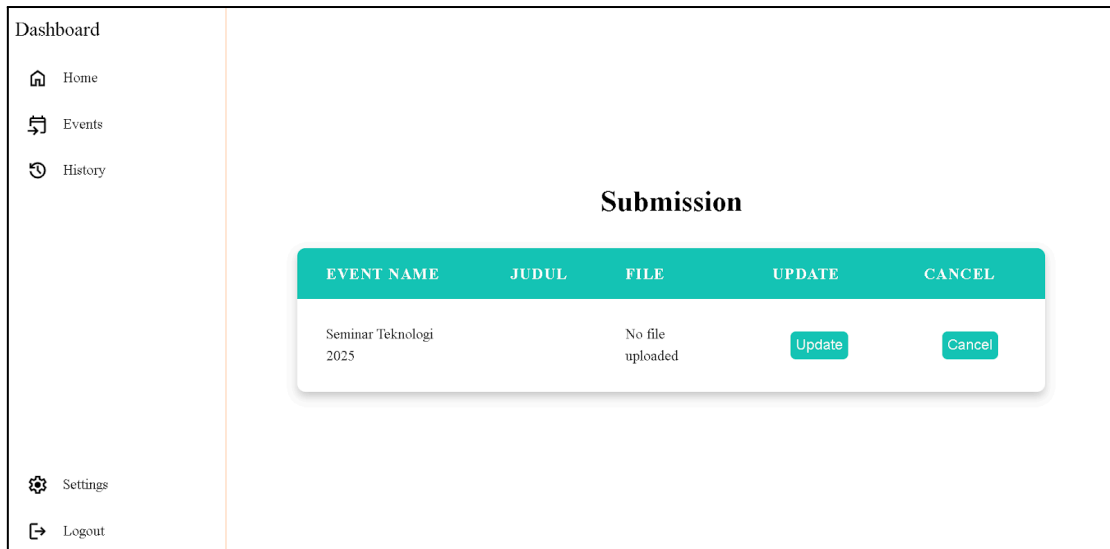
Upload PDF

(optional): Choose File

No file chosen

Back to Events

Submit



Beberapa halaman yang telah ditampilkan pada user biasa, mencakup home/halaman utama, event berupa informasi event yang telah diselenggarakan dan diverifikasi oleh verifikator, dan history yaitu data yang telah diberikan pada event tertentu dalam registrasi. Di dalam tabel event pada Events, terdapat beberapa informasi seperti tipe dan deskripsi juga form registrasi. Saat registrasi berhasil, akan terdapat notifikasi pada bagian atas laman bahwa proses berhasil dan event telah diregistrasi.

Testing

Conclusion and Reflection

Terdapat banyak pelajaran dan tantangan yang dihadapi dalam proyek ini. Mulai dari awal pengembangan, khususnya pada proses perancangan basis data yang rumit dan kompleks serta upaya menjaga konsistensi dan integritas data yang membutuhkan pemahaman dan ketelitian. Terlebih lagi, penggunaan bahasa pemrograman yang belum sepenuhnya familiar serta perbedaan jalan pikir dan sudut pandang antartim sering kali menyebabkan proses diskusi tidak linear dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai kesepakatan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, proyek ini memberikan banyak pelajaran berharga. Melalui prosesnya, kami memperoleh pemahaman yang lebih baik untuk merancang aplikasi yang memanfaatkan basis data, mulai dari proses perencanaan konseptual, hingga tahap integrasi sistem sehingga sepenuhnya berjalan. Tidak hanya itu, penggunaan halaman administrasi dan implementasi bahasa, seperti HTML, PHP, dan CSS, juga memberikan pengalaman bagi kami untuk mendukungnya. Proyek ini juga menguatkan kesadaran bagi kami akan pentingnya komunikasi dan kerja sama tim yang baik agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara efektif.

Proyek ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, hasil yang dibuat masih memiliki berbagai celah untuk dikembangkan lebih lanjut, seperti struktur aplikasi dalam aplikasi yang hingga saat ini belum terorganisasi secara baik, dan sebagainya. Dari celah-celah ini, kami memperoleh kesempatan untuk melakukan refleksi serta mengembangkan ide-ide alternatif sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan proyek agar dapat menghasilkan sistem yang lebih optimal di kemudian hari.